

Лабораторная работа №25

Работа с системой контроля версий

1Цель работы

1.1 Научиться применять систему контроля версий git в процессе разработки программного обеспечения.

2Литература

2.1 Git – Book. – URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2>. – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный.

3Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см.п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5Задание

Все задания выполнять, используя git bash (если не сказано иное). Все команды, результаты, код и действия сохранить в виде скриншотов в документе LabWork25.docx.

1Создание и настройка репозитория

1.1 Создание проекта

В папке heros создать папку с проектом библиотеки CalculatorLib на C#. Переименовать стандартный класс в Calculator и добавить в него метод вычисления суммы двух чисел.

1.2 Создание репозитория

В папке с проектом инициализировать репозиторий и указать локально настройку данных пользователя:

- логин: isppXXNN (где XX – номер группы, NN – номер компьютера от 01 до 14)
- email: isppXXNN@mail.com

1.3 Настройка файла .gitignore

Создать файл .gitignore, чтобы Git игнорировал:

- папки bin/, obj/, .vs/,
- файл passwords.txt, файлы *.png и *.pdf (кроме help.pdf).

Выполнить коммит, сообщаящий, что проинициализирован репозиторий.

1.4 Настройка файла readme.md:

Создать файл readme.md, содержащий:

- название и описание (что выполняет приложение),
- кто автор (фамилии разработчиков),
- какие средства разработки использованы (IDE, язык, фреймворк).

В разметке использовать заголовки разного уровня (название проекта – 1 уровень, остальное – 2 уровень), нумерованного (средства разработки) и маркированного (авторы) списков.

1.5 Выполнить коммит, сообщаящий, что настроен файл readme.md.

2 Ветвление и реализация новой функциональности

- 2.1 Переименовать ветку master в main.
- 2.2 Создать ветку feature/multiplication, добавить в Calculator метод умножения.
- 2.3 Выполнить коммит и слияние ветки feature/multiplication с main.
- 2.4 Удалить ветку feature/multiplication.

3 Работа с удалённым репозиторием

- 3.1 В браузере создать неинициализированный репозиторий в сервисе gitea:
 - адрес: `gitgen.softsol.local` (или `127.0.0.1:30XX`),
 - пользователь: `isppXXNN` (требуется зарегистрироваться самостоятельно, пароль и email любой). Загрузить через `git bash` в удаленный репозиторий содержимое локального репозитория.
- 3.2 Средствами веб-интерфейса:
 - создать ветку feature/division,
 - отредактировать файл с кодом, добавив в него метод деления,
 - создать запрос на слияние веток с удалением ветки feature/division
- 3.3 В рабочей копии:
 - создать ветку feature/subtraction,
 - отредактировать файл с кодом, добавив в него метод вычитания,
 - отправить изменения в удаленный репозиторий,
 - в веб-интерфейсе создать запрос на слияние веток с сохранением ветки feature/subtraction.

4 Разрешение конфликтов

- 4.1 В рабочей копии и в удаленном репозитории:
 - изменить содержимое файла `readme.md` в (часть содержимого должна быть по-разному изменена в копии и репозитории)
 - добавить к методам `xml`-документацию (часть описания должна отличаться в копии и репозитории).
- 4.2 Добавить в рабочей копии в метод деления генерацию исключения, если делитель 0.
- 4.3 Выполнить отправку изменений в удаленный репозиторий, разрешив возникшие конфликты.

5 Откат изменений

- 5.1 Удалить метод деления из рабочей копии и восстановить файл с кодом из последнего коммита.
- 5.2 Создать метод сложения, скопировав его код из метода вычитания и изменив только название метода. Выполнить коммит и откатить изменения, оставив изменения в рабочей копии. Исправить ошибку (заменить - на + в вычислении) и загрузить изменения в удаленный репозиторий.
- 5.3 Создать метод возведения числа в квадрат, написав в выражении, что результат $2 \cdot \text{число}$. Выполнить коммит и загрузить изменения в удаленный репозиторий. Откатить неверный коммит, исправить ошибку и загрузить корректный вариант.

6Порядок выполнения работы

- 6.1 Выполнить все задания из п.5.
- 6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

8Контрольные вопросы

- 8.1 Что такое «репозиторий»?
- 8.2 Что указывается в файле readme.md?
- 8.3 Что указывается в файле .gitignore?
- 8.4 Какое программное обеспечение может применяться для управления gitрепозиториум?
- 8.5 Где может располагаться репозиторий?
- 8.6 Какой основной порядок выполнения команд при работе с репозиториум?